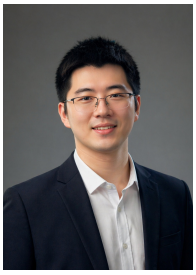
陈胤达

(+86)13058626611 cyd0806@mail.ustc.edu.cn

https://ydchen0806.github.io/

https://scholar.google.com/citations?user=hCvlj5cAAAAJ&hl=en&oi=ao



教育背景

中国科学技术大学 & 上海 AI Lab 合肥 & 上海

信息与通信工程，博士研究生 **2024.7 ~ 2027.6（预计）**

- **研究方向:** 预测性多模态智能：从表征与预测学习到世界模型，聚焦统一多模态模型驱动的具身感知、未来预测与动作泛化
- **导师:** 吴枫（中国工程院院士，IEEE Fellow），熊志伟；联培导师：汤晓鸥（IEEE Fellow，上海 AI Lab）
- **核心课程:** 算法设计与分析，统计学习，深度学习，强化学习
- **荣誉奖励:** 国家自然科学基金青年学生基础研究项目（博士研究生）负责人（2024 年）；获中国科学技术大学推荐申报中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划（2026 年）

中国科学技术大学 合肥

计算机技术，硕士 **2022.9 ~ 2024.7**

- **荣誉奖励:** 研究生国家奖学金（2022 年）

厦门大学 厦门

环境生态工程 & 经济学双学位，本科 **2018.9 ~ 2022.7**

- **综合排名: 1/31**
- **荣誉奖励:** 厦门大学学术之星（2021 年），CDA 一级认证（2022 年），Kaggle Expert
- **导师:** 张原野

业界实习经历

九坤投资（Ubiquant） 北京

量化研究与大语言模型，研究员 **2026.5 ~ 2026.10**

- 从事**量化研究**与**通用大模型**研发。
- 具备**万卡集群**训练经验，探索通用大模型在数据驱动决策与因子挖掘中的应用。

北京人形机器人创新中心（天工） 北京

具身智能世界模型算法团队，核心成员 **2025.12 ~ 至今**

- 研发面向人形机器人的**统一具身世界模型**，在真机闭环中联通任务相关感知、未来状态预测与低层动作生成。
- 参与 **Unify 基模**训练及规划验证；围绕其 **VLA 模块**探索以瓶颈表征实现跨场景、跨本体的操控泛化。
- 具备**百卡 H200** 集群训练经验，支持大规模具身基础模型的高效训练与优化。

腾讯（IEG） 上海

青云计划实习生 **2025.8 ~ 2025.12**

- 参与**游戏世界模型**研发，支撑游戏场景理解、行为建模与内容生成。
- 落地王者荣耀**灵宝**项目，负责 **TTS** 与**实时对战解说**相关能力研发。
- 基于 f5-tts 和 indextts2 训练并优化灵宝语音生成模型。

中国人民解放军总医院（301 医院） 北京

数据压缩小组，研究实习生 **2023.9 ~ 2024.2**

- 协同戴琼海院士团队进行高效数据压缩的研究。
- 设计了医学影像特定的压缩算法，针对 CT、MRI 等模态优化，压缩效率提升 35%。

学界实习经历

帝国理工学院 伦敦（remote）

Data Science Institute，RA **2022.11 ~ 2023.8**

- 协同 Rossella Arcucci 副教授开展多模态医学预训练研究，形成 GTGM、BIMCV-R 等成果。
- 开发了图像-文本对比学习框架，在医学诊断任务上准确率达到 93.5%。

厦门大学 WISER Club 厦门

数据挖掘小组，学术社群成员 **2021.8 ~ 2022.7**

- 负责数据挖掘类课程的设计与讨论，主讲聚类和 Transformer 小节。
- 指导 20 名本科生完成机器学习项目，组织 2 次校内竞赛活动。

厦门大学王亚南经济研究院 厦门

计量经济学，研究助理 **2020.8 ~ 2021.12**

- 协助朱炯副教授完成国土经济统计，进行宅基地信息的视觉特征提取。
- 开发卫星影像分析工具，自动识别土地利用变化，准确率达 85%。

科研项目

具身智能与世界模型：Pelican 系列 **2026.5 ~ 至今**

统一具身基础模型 *Pelican-Unified 1.0* 核心贡献者（排序第二）；*VLA* 模块技术报告

- 在 **Pelican-Unified 1.0** 中参与构建统一**理解、推理、想象与动作**的具身基础模型，协同实现多模态理解、未来视频想象与低层动作生成的一体化框架。
- 作为 Pelican-Unified 统一框架内的**具体 VLA 模块**，参与 **Pelican-VLA 0.5: Attending Before Acting Benefits Generalization** 技术报告，融合视觉语言理解、**未来帧生成**与动作预测；通过可学习 **Bottleneck Token** 提升跨场景、跨本体泛化。
- 两份技术报告共同形成从**统一多模态表征**、**未来状态建模**到**闭环动作**的世界模型叙述。技术报告：Pelican-Unified 1.0，Pelican-VLA 0.5
- 媒体报道：人民日报，北京日报/北京市政府，机器之心，智东西

国家自然科学基金青年学生基础研究项目（博士研究生） **2025.1 ~ 2027.12**

国家自然科学基金项目 负责人 *(经费 30 万，2024 年中国科大信息学院唯一入选)*

[1] 神经科学大模型的构建与训练

- 面向脑神经科学研究的**百亿级别基础大模型**开发
- 融合多模态神经影像数据的**预训练方法**设计

表征与预测学习 **2022.5 ~ 至今**

Conference&Journal 一作 & 共同一作

[1] TokenUnify: Scaling Up Autoregressive Pretraining for Neuron Segmentation, ICCV 25 **[CCF-A]**

- 提出图像自回归预训练方式与 Mamba 框架相结合，体现长序列和低计算量的优势。
- 核心技术：自回归视觉预训练、Mamba 架构集成、混合 token 预测策略。
- 展示良好的 scaling law，并给出相应的理论证明，模型性能与参数呈对数线性关系。

[2] MaskTwins: Dual-form Complementary Masking for Domain-Adaptive Image Segmentation, ICML 25 **[CCF-A]**

- 从稀疏信号重构角度提出互补掩码新理论，严格证明对偶形式互补掩码在提取领域不变特征上的理论优势。
- 核心技术：对偶形式互补掩码理论、互补掩码一致性学习、无监督域适应框架。
- 在自然图像分割上提升 2.7% mIoU，生物图像分割提升 3.2% IoU。

[3] 【LONG ORAL】Self-supervised neuron segmentation with multi-agent reinforcement learning, IJCAI 23 **[CCF-A]**

- 基于强化学习方法改进 MAE 掩码策略，自动选取掩码率和掩码方案。
- 核心技术：多智能体强化学习框架、自适应掩码策略优化、自监督特征学习。
- 引入多智能体框架实现更高效的自监督特征学习，分割精度提升 12%。

[4] Learning multiscale consistency for self-supervised electron microscopy instance segmentation, ICASSP 24 **[CCF-B]**

- 基于多尺度特征对比学习和特征重构，实现高性能预训练策略。
- 核心技术：多尺度特征对比学习、特征一致性损失函数、自监督表征学习。
- 提出特征一致性损失函数，克服尺度变化带来的表征差异，准确率提升 9%。

多模态与生成模型 **2023.8 ~ 至今**

Conference&Journal 一作 & 共同一作

[1] 【Accepted, Oct. 2026】Learned Image Coding with Generative Reference of Conditional Latents, IEEE TPAMI **[SCI 一区]**

- AAAI 25 oral 文章的拓展工作，进一步探究参考图像对图像编码的助益。
- 核心技术：生成式参考图像合成、多源参考融合 (本地字典 + 网络检索 + 图像生成)、条件隐变量生成框架、鲁棒性理论分析。
- 通过三种方式获取参考图像，压缩性能提升 15%，提出条件隐变量生成框架，有效解决参考图像不可用情况下的性能退化问题，并给出扰动鲁棒性理论证明。

[2] 【ORAL】Conditional Latent Coding with Learnable Synthesized Reference for Deep Image Compression, AAAI 25 **[CCF-A]**

- 构建图像相似度字典检索相似图像，用于改进熵模型的概率估计。
- 核心技术：条件隐变量编码、可学习的合成参考框架、自适应熵建模、Transformer 编解码架构。
- 提出可学习的合成参考框架，在同等比特率下 PSNR 提升 0.6dB，压缩性能领先。

[3] GTGM: Generative Text-Guided 3D Vision-Language Pretraining for Medical Image Segmentation, ICCV 2025 Workshop (VLM3D)

- 基于大语言模型生成图像描述，进行多模态图文对比学习预训练。
- 核心技术：文本引导的 3D 视觉预训练、vision-language 对比学习、生成式文本引导机制。
- 创新性地引入生成式文本引导机制，解决医学图像标注稀缺问题，实现零样本分割。

[4] BIMCV-R: A Landmark Dataset for 3D CT Text-Image Retrieval, MICCAI 24 **[CCF-B]**

- 构建首个开源的 3D CT 图文对数据集，包含 10,000 对高质量医学图像与描述。
- 核心技术：3D CT 图文对齐、多模态检索框架、关键词索引系统。
- 实现高效的图文信息检索和关键词搜索，召回率较传统方法提升 25%。

[5] **MaskFactory: Towards High-quality Synthetic Data Generation For Dichotomous Image Segmentation, NeurIPS 24** [CCF-A]
- 通过刚性和非刚性形变编辑掩码，再利用 ControlNet 生成对应的 mask-image pair。
- 核心技术：形变驱动的掩码编辑、ControlNet 引导的图像生成、合成数据质量评估。
- 合成数据在下游分割任务中表现接近真实数据，仅有 2% 性能差距，大幅降低标注成本。

[6] **Joint Semantic and Coded Generation for Conditional Latent Coding, IEEE TCSVT, 2026** [SCI 一区]
- 提出联合语义和编码生成框架，结合文本描述与极少量编码特征（0.01 bpp）引导可控整流流模型生成高保真参考图像。
- 核心技术：ControlNet for DiT 架构、迭代参考对齐 (IRA)、动态特征融合 (DFS)、迭代概率精炼 (IPR)、理论鲁棒性证明。
- 相比 VVC 压缩性能提升 15.8% BD-rate，成功统一图像生成与压缩，填补语义表示与编码表示间的关键空白。

[7] **EMPOWER: Evolutionary Medical Prompt Optimization With Reinforcement Learning, IEEE JBHI, 2025（Early Access）** [SCI 一区]
- 提出首个针对医疗领域的进化 prompt 优化框架，结合领域知识和强化学习。
- 核心技术：医学术语注意力机制、多维度质量评估 (clarity/specificity/relevance/accuracy)、保结构进化算法、语义验证模块确保临床指南一致性。
- 事实错误降低 24.7%，领域特异性提升 19.6%，在盲测中获得 15.3% 更高的临床医生偏好。

大模型工程 **2023.9 ~ 至今**

Projects 核心成员

- **基础模型系统：** 主导 10 亿参数级图像编码架构设计，较传统编码标准提升 30% 压缩率；构建量化研究与通用大模型的语言模型驱动框架，具备万卡集群训练经验。
- **具身与生物医学模型：** 参与真机闭环、Unify 基模训练与具身训练基础设施建设；主导医学图像与神经元模型预训练，具备 64 卡 A40 和 DDP、DeepSpeed 下 300 亿参数训练优化经验。

荣誉奖项

- **获中国科学技术大学推荐申报中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划** **2026.09**
  - 中国科学技术大学信息学院推荐人选
- **国家自然科学基金青年学生基础研究项目（博士研究生）** **2024.12**
  - 项目负责人，中国科学技术大学信息学院当年唯一入选
- **研究生国家奖学金** **2022.12**
  - 获奖率 1%
- **厦门大学学术之星** **2021.12**
  - 本科生唯一获奖者
- **“景润杯”数学竞赛专业组** **2021.09**
  - 厦门大学第一名
- **“互联网 +”大赛** **2021.08**
  - 福建省金奖
- **全国大学生数学竞赛非专业组决赛** **2021.05**
  - 全国二等奖
- **“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛** **2021.05**
  - 福建省一等奖
- **全国大学生数学竞赛非专业组** **2020.11**
  - 福建省第一名

专业技能

- **编程能力**: Python, MATLAB, LaTeX, C, C++, Java
- **深度学习**: PyTorch, TensorFlow, DeepSpeed, DDP
- **英语能力**: TOEFL(110), GRE(328)
- **专业工具**: Git, Docker, CUDA, HPC

学术服务

- **期刊 & 会议审稿人**: CVPR 2025, ICCV 2025, WACV 2026, NeurIPS 2024, ICML 2025, ICLR 2024, MICCAI 2025, ACM MM 2024, AISTATS 2024, IJCV, TIP